

অধ্যায়-৫

হাফ টার্ন সিঁড়ি, র‍্যাম্প এবং লিফট কোর এর প্ল্যান এবং
সেকশনাল এলিভেশন

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিঁড়ি ও সিঁড়িঘর বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : সিঁড়ি (Stair) : ভবনের একতলা থেকে অন্যতলায় নিরাপদে ও অনায়াসে যাতায়াত করার জন্য কতগুলো ধাপ (অনুভূমিক ও উলম্ব)-এর সাহায্যে যে পথ নির্মাণ করা হয় তাকে সিঁড়ি বা Stair বলে।

সিঁড়িঘর: ভবনের যে কক্ষে সিঁড়ি স্থাপন করা হয় তাকে সিঁড়িঘর বা Stair Case বলে।

* ২। Ramp কী?

উত্তর : ভবনের একতলা থেকে অন্য তলায় যাতায়াতের জন্য ধাপযুক্ত সিঁড়ির পরিবর্তে ধাপবিহীন যে ঢালু পথ নির্মাণ করা হয় তাকে র‍্যাম্প বলে।

* ৩। নোজিং (Nosing) বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : সিঁড়ির ধাপের সামনে বর্ধিত বা প্রসারিত অংশ যা সিঁড়ির ধাপকে ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করে। নোজিং এর মাপ 2.5 - 3.7 সে.মি.।

***** ৪। ল্যান্ডিং কী?**

উত্তর : সিঁড়িতে ল্যান্ডিং হলো সিঁড়ির মাঝখানে বা উপরে অবস্থিত চওড়া সমতল প্ল্যাটফর্ম যা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করার সময় বিশ্রাম ও দিক পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

***** ৫। Lift Core কী?**

উত্তর : বহুতল ভবনের উল্লম্ব ফাঁকা স্থান, যার ভেতর দিয়ে লিফট (Lift) বিভিন্ন তলায় ওঠানামা করে তাকে লিফট কোর বলে।

৬। রাইজ এবং রাইজার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : রাইজ : পরপর দুটি ট্রেডের মধ্যবর্তী খাড়া দূরত্বকে রাইজ বা ধাপের উচ্চতা বলে।

রাইজার : সিঁড়ির এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে ওঠার জন্য যে খাড়া বা উল্লম্ব অংশটি থাকে তাকে রাইজার বলে।

৭। হেডরুম কাকে বলে?**বাকাশিবো- ২০২৩**

উত্তর : দরজা, সিঁড়ি দিয়ে হাঁটার সময় মাথা যেন ছাদ বা বিমে ধাক্কা না লাগে, সেজন্য উপরে অতিরিক্ত ফাঁকা স্থানকে হেডরুম বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

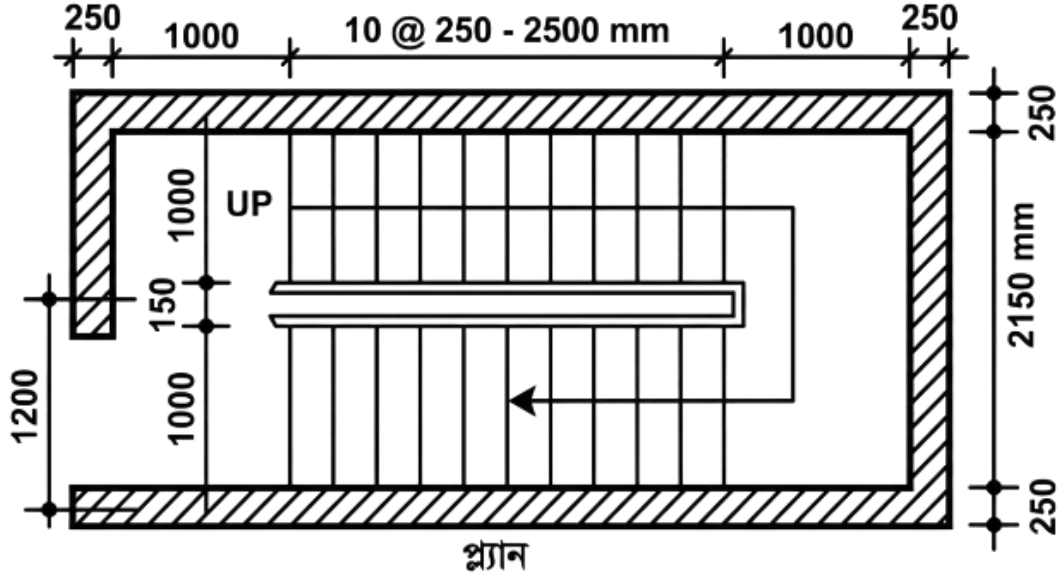
*** ১। ক্যাড ব্যবহারের মাধ্যমে একটি হাফ-টার্ন সিঁড়ির সেকশনাল এলিভেশন অঙ্কনের পদ্ধতির ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।

উত্তর : ক্যাড ব্যবহারের মাধ্যমে একটি হাফ-টার্ন সিঁড়ির সেকশনাল এলিভেশন অঙ্কনের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে হাফ-টার্ন সিঁড়ির পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line,arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim,Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট কর চিত্র : হাফ-টার্ন সিঁড়ি
- (vi) Move,Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text,Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।
- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।

(ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও স্ট্রাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

(x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে।



* ২। সিঁড়ি প্রদানের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : সিঁড়ি প্রদানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- ভবনের বিভিন্ন তলার মধ্যে যাতায়াত সহজ করা।
- এটি ধাপে ধাপে ওঠার ব্যবস্থা করে যা দ্রুত ও নিরাপদে চলাচল নিশ্চিত করে।
- প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভবনের বিভিন্ন তলায় স্থানান্তরের জন্য।
- একটি ভালো বাড়ির ইন্টেরিয়র ডিজাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে এবং আকর্ষণ বাড়ায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

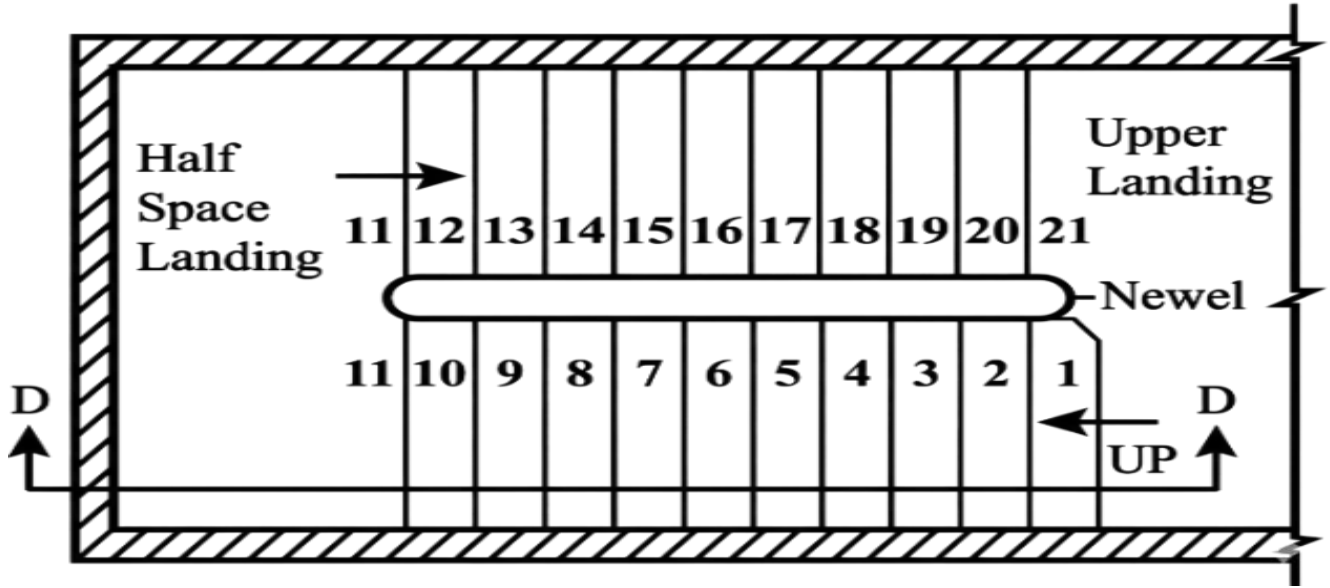
*** ১। Auto CAD ব্যবহার করে একটি Dog legged সিঁড়ির প্ল্যান চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর : Auto CAD ব্যবহার করে একটি Dog legged সিঁড়ির প্ল্যান চিত্র নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে Dog legged সিঁড়ির পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line, arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim, Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move, Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text, Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।
- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।
- (ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও সিঁরাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

(x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে।



চিত্র : Dog legged সিঁড়ি